



ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

2^e Période

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10pts)

I- ACTIVITES NUMERIQUES (5pts)

Exercice 1 : 3pts

On donne $A = \sqrt{28} - \sqrt{63} + \sqrt{175}$; $B = \frac{7}{2-\sqrt{5}}$; $C = 6 + 7\sqrt{5^2} - 5(\sqrt{7})^2$;

$$D = \frac{0,00025 \times 8 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-5}}$$

- 1) Ecris A sous la forme $a\sqrt{7}$. 0,75pt
- 2) Ecris B sans radical au dénominateur. 0,75pt
- 3) Montre que C est un nombre entier relatif. 0,75pt
- 4) Calcule D et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. 0,75pt

Exercice 2 : 2pts

- 1) Détermine PGDC (234 ; 306) 0,5pt
- 2) Le Collège organise une compétition à laquelle sont inscrits 234 garçons et 306 filles. Le Collège désire répartir les inscrits en équipes mixtes en respectant les deux contraintes suivantes :
Chaque équipe doit compter le même nombre de garçons ainsi que le même nombre de filles que les autres équipes.
 - a) Quel est le nombre maximal d'équipes que le Collège peut former ? 0,75pt
 - b) Quelle est alors la composition de chaque équipe ? 0,75pt

II- ACTIVITES GEOMETRIQUES (5pts)

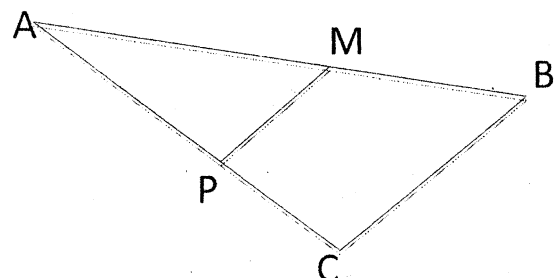
Exercice 1 : 3pts

L'unité de longueur est le centimètre sur la figure ci-dessous

$$(MP) \parallel (BC); AB = 8; MP = 5; PC = 2; BM = 4$$

Calculer AM ; BC ; AP et AC

(0,75x4=3pts)



Exercice 2 : 2pts

ABCD est un rectangle de centre O tel que $AB = 5,2$ cm et $BC = 3,9$ cm. J est un point du segment $[BC]$ tel que $BJ = 2,6$ cm. I est le point du segment $[BD]$ tel que $BI = \frac{1}{3} BD$.

1- Fais une figure

1pt

2- Démontre que les droites (IJ) et (AC) sont parallèles.

1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (9pts)

M. Obam dispose d'une parcelle de terrain qui a la forme d'un triangle ABC rectangle en B. Au milieu de chacun des côtés $[AB]$ et $[BC]$ il place respectivement les piquets I et J pour obtenir deux nouvelles parcelles BIJ et IJCA. Sur la parcelle IJCA, il expérimente la culture du piment en plantant 4 tiges au m^2 . Pour sécuriser ses cultures, il veut entourer cette parcelle avec trois tours de fil barbelé valant 500 F le mètre et place à chaque angle un chevron dont le prix s'élève à 2 500 F l'unité. M. Obam achète 660m de fil, tous les chevrons et donne au technicien 3% du montant des dépenses effectuées pour l'achat du matériel. Les dimensions du terrain: $AB = 80m$; $BC = 60m$ et $AC = 100m$.

Tâche 1

M. Obam pourra-t-il entourer son champ comme il le veut ?

3pts

Tâche 2

Calcule le nombre de tiges que contiendra ce champ.

3pts

Tâche 3

Combien dépensera Obam pour la sécurisation de ce champ ?

3pts

Présentation : 1pt